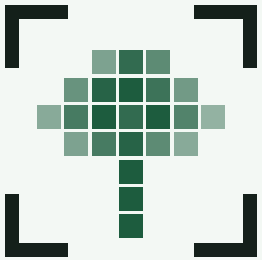
Dosel



El bosque, verificado desde arriba.

Créditos de carbono de bosque nativo verificados por satélite · emitidos y retirados en Stellar

El problema

- En 2024 se desmontaron ~120.000 ha de bosque nativo en el norte argentino; en Chaco, todo lo desmontado fue ilegal (Greenpeace).
- En 2025: 210.702 ha perdidas entre desmonte e incendios.
- El mercado de carbono argentino no tiene marco legal aprobado (dictamen del Senado, sep-2026) ni forma verificable de probar que una hectárea existe.
- Riesgo: créditos sin respaldo real → desconfianza del comprador.

Fuentes en docs/validacion.md

La solución

- **No confiamos en un PDF firmado:** confiamos en datos satelitales (Sentinel-2).
- Un oráculo calcula el NDVI del polígono GPS del predio.
- El contrato Soroban emite GreenTon (1 GTON = 1 tCO_2e) en un **lote** por predio y período.
- Si el NDVI cae, el predio se **congela** y no emite.
- La empresa **compra y quema en una sola transacción**: queda registrado de qué predio salió cada tonelada.

Demo con datos reales

Predio	NDVI 2019→2026	Árboles 2017→2023	Resultado
IMPEN1	0,768 → 0,769	96 % → 94 %	emite
CHACO1	0,771 → 0,773	60 % → 61 %	emite
TACOP1	0,814 → 0,612	17 % → 18 %	**congelado**

61.239 GTON en circulación · 500 retiradas con una compra real de 50 XLM. Todo en Stellar Testnet.

Contrato GreenTon v2 CD4WZAWP…25K7Q · Mercado CCVSHRV3…JTYDD

Integración con Stellar

- Dos contratos **Soroban** propios (Rust, SDK 29): GreenTon con saldos por lote y un mercado.
- **Compra y quema atómicas**: el mercado cobra con el contrato del activo (XLM), paga al dueño y quema, todo o nada.
- **Stellar SDK** + **Freighter** + Soroban RPC en la web.
- 18 tests; deploy y transacciones verificables en Stellar Expert.

Lo que nos enseñaron los datos

- Cruzamos el NDVI con una cobertura del suelo independiente (Impact Observatory).
- **TACOP1 no es una tala**: ya era 83 % cultivos en 2017. La caída de NDVI es estacionalidad agrícola, un falso positivo.
- Encontramos 4 bloques con pérdida real de bosque (≈ 100 % → 15 % de árboles) donde el **NDVI no cae**: un cultivo verde también tiene NDVI alto.
- Por eso la web muestra las dos señales y deja la decisión final al auditor.

Impacto y mercado

- Propietarios del NEA/Chaco: monetizan conservar el bosque sin intermediarios.
- Empresas: compensan con trazabilidad auditable en lugar de confiar en PDFs.
- Argentina está definiendo su marco de carbono ahora: oportunidad de entrar con verificación abierta.

Lo que decimos de frente

- Oráculo de clave única (siguiente: multi-oráculo y auditores certificados).
- El NDVI solo puede congelar un cultivo y dejar pasar una tala. La segunda señal aún **no está en el contrato**.
- Factor NDVI→tCO_2e simplificado, **no certificado**.
- Validación documental y técnica; **sin entrevistas todavía**.
- Solo Testnet.

Próximos pasos

- Cobertura del suelo como segunda señal dentro del contrato.
- Entrevistas con propietarios, ONG/INTA y empresas compradoras.
- Metodología certificada (VCS/IPCC), multi-oráculo y auditor humano.
- Mainnet y aplicación a Instawards.